DESAFIO AI RETAIL

Deteccion de Espacios Vacios en Gondolas usando IA

Vision por computador aplicada al retail - Contexto del desafio



Gondolas reales



Imagenes de locales



Inteligencia Artificial



Analisis de datos

¿De que se trata?

Un equipo de estudiantes debera identificar espacios vacios en gondolas de supermercados a partir de imagenes reales capturadas en distintos locales. No hay una unica respuesta correcta: cada equipo analiza el problema y define su propia estrategia de solucion.

💡 **Piensa como equipo de datos: explora, prueba y justifica tu enfoque.**

El problema y el objetivo

🔍 El problema

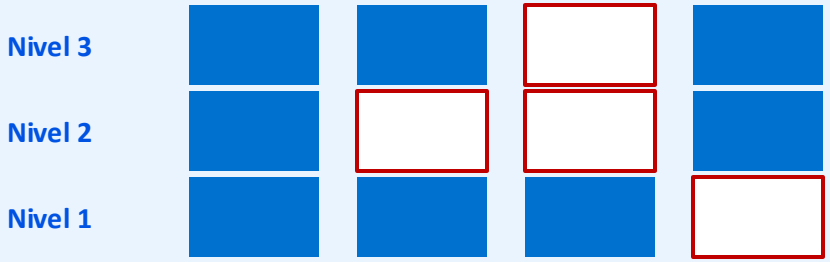
Identificar, a partir de imagenes de gondolas, donde y cuanto espacio vacio existe (productos faltantes, quiebres de stock visibles a simple vista).

🎯 Objetivo final

Usando IA, determinar con precision cuanto espacio libre existe en cada gondola analizada.

📚 Extra deseable

Entregar el resultado segmentado por nivel de la gondola (nivel 1, nivel 2, nivel 3...) para un analisis mas profundo.



Consideraciones tecnicas y desafios

📦 Apilamiento de productos

En algunos niveles los productos pueden apilarse, pero no en todos. Esto genera espacios que parecen vacios pero no siempre pueden aprovecharse: el modelo debe distinguir entre 'espacio realmente disponible' y 'espacio estructural no utilizable'.

📹 Angulo de las camaras

Las camaras de los locales no siempre capturan la gondola de frente. La perspectiva y el angulo distorsionan la percepcion de profundidad y tamano, sumando un desafio extra al momento de medir espacios vacios.

🏷 Obtención de datos de entrenamiento

No existe un set de imágenes ya etiquetado: cada equipo debe conseguir y preparar sus propios datos de entrenamiento (seleccion, etiquetado de vacíos y niveles, y suficiente variedad de locales y condiciones de luz).



Distorsion de perspectiva



Formas irregulares



Segmentacion por nivel

Datasets de ejemplo

Dos referencias publicas de imagenes de gondolas que pueden servir como punto de partida para entrenar o validar el modelo.



🤗 Hugging Face - Grocery Shelves

Coleccion de UniDataPro con fotografias de gondolas de supermercado tomadas en tienda, util para deteccion de productos y de espacios vacios en el estante.

huggingface.co/datasets/UniDataPro/grocery-shelves



Kaggle - Supermarket Shelves Dataset

Set de Humans in the Loop con imagenes de estanterias de supermercado anotadas, pensado para identificar zonas con y sin producto en la gondola.

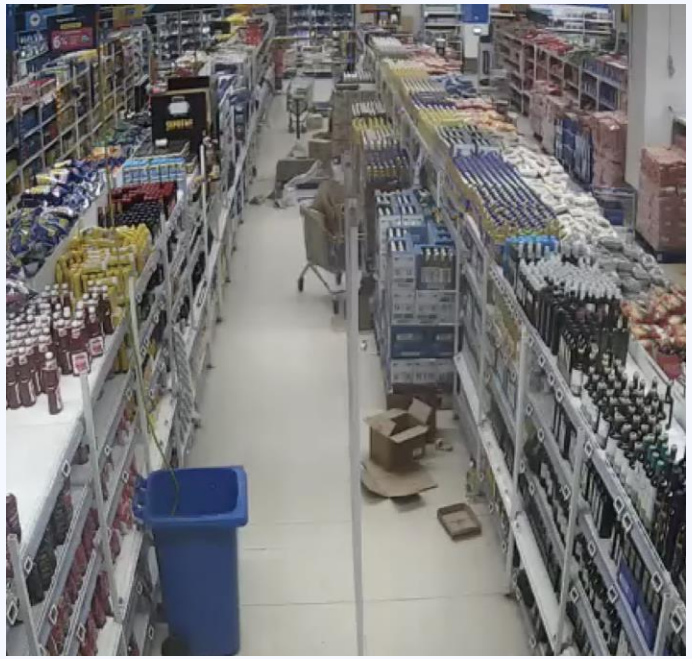
kaggle.com/datasets/humansintheloop/supermarket-shelves-dataset

💡 **Revisar siempre la licencia y las condiciones de uso antes de descargar o entrenar con estos datos.**

Imagen real de prueba - Walmart Chile

Ejemplo capturado en un local real: asi se veran las imagenes con las que el modelo sera evaluado.







💡 **Condiciones reales: angulo de camara, iluminacion del local y productos apilados.**

Alternativa simplificada

📏 Si el desafio completo es muy complejo...

Los equipos pueden optar, en una primera instancia, por un enfoque mas simple: determinar si hay menos del 30% de productos disponibles en la gondola (si/no), en lugar de calcular el porcentaje exacto de espacio vacio.

👥 La decision queda a criterio de cada equipo, segun lo que consideren mas viable con el tiempo y recursos disponibles.



Entrega funcional



Estrategia propia y justificada



Metricas

🚀 Lo importante: entender el problema, proponer una solucion razonada y comunicar bien los resultados.